

Metode Penghematan Air Bersih Menggunakan Teknologi Sensor HC-SR04 Berbasis Arduino UNO

Eldoni Tuah Rito Purba | 195060301111039
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
eldoni_purba@student.ub.ac.id

Abstrak

Air adalah kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup manusia. Keberadaan air, terutama air bersih yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Mengingat jumlah yang terbatas, penggunaan air bersih haruslah secara bijak sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan air yang secara sengaja maupun tidak, karena penggunaan yang berlebihan akan berdampak pada kelangkaan air bersih di masa mendatang. Kita biasanya dengan mudah membuka kran air namun sering kali juga lupa menutup kran air yang mengakibatkan air terbuang sia-sia. Faktor yang membuat kita lupa menutup kran air biasanya diakibatkan oleh kita yang sedang sibuk dengan hal lain. Berdasarkan masalah penghematan air tersebut maka dilakukan penelitian berupa pembuatan alat kran air otomatis yang menggunakan teknologi sederhana. Parameter yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan hasil penelitian ini adalah jarak permukaan air dengan sensor ultrasonik. Perancangan alat ini menggunakan beberapa komponen seperti Sensor HC-SR04 sebagai pendeteksi jarak permukaan air, Modul Relay sebagai saklar *on* dan *off*, dan Arduino UNO sebagai pengolah data. Kran Air Otomatis ini memiliki prinsip kerja yang sederhana, dimana mikrokontroler yaitu Arduino merupakan inti dari sistem kerja alat ini. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sensor HC-SR04 dan Solenoid Valve sebagai aktuatornya. Ketika ketinggian air mendekati jarak 3 cm dari sensor HC-SR04 maka Solenoid Valve akan tertutup sehingga air berhenti mengalir. Kemudian jika air yang digunakan sudah mulai surut dan menjauhi jarak 3 cm dari sensor HC-SR04 maka Solenoid Valve akan terbuka dan air mengalir lagi.

Kata Kunci : Sensor HC-SR04, Permukaan, Air, Arduino

Pendahuluan

Air merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia sebagai makhluk hidup. Selain kebutuhan manusia untuk mengonsumsi air sehari-hari, air juga mempunyai peran besar lainnya dari sebagai alat pembersih sampai penggunaan air untuk bercocok tanam. Walaupun jumlah air di bumi ini sangat banyak, namun hanya sedikit air yang dianggap sebagai air bersih dan dapat digunakan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Mengingat jumlah yang terbatas, penggunaan air haruslah secara bijak sehingga tidak terjadi pemborosan penggunaan air yang secara sengaja maupun tidak, karena penggunaan yang berlebihan akan berdampak pada kelangkaan air bersih di masa mendatang.

Di Indonesia, terutama di daerah perkotaan, penduduk umumnya mendapatkan suplai air bersih dari Perusahaan Air Minum (PAM) yang dibuat oleh pemerintah maupun melalui perusahaan swasta, namun tidak sedikit penduduk yang menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan air bersih yang berasal dari PAM tidaklah secara cuma-cuma, penduduk perlu mendaftarkan diri dan membayar penggunaan air sesuai tarif yang ditetapkan, sehingga setiap liter air menjadi sangat berharga. Apabila terjadi kebocoran penggunaan air seperti lupa menutup keran air akan berakibat tingginya tagihan air dan

hilangnya air bersih dengan sia-sia. Sedangkan pengguna air tanah berbeda dengan pengguna air PAM yang membayar sesuai dengan pemakaian, air tanah dapat digunakan secara cuma-cuma. Baik pada penggunaan air berbayar maupun air tanah yang tidak berbayar terjadi berbagai macam pemborosan air. Contoh pemborosan tersebut adalah dari lupa menutup keran air sampai penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Kita biasanya dengan mudah membuka kran air namun sering kali juga lupa menutup kran air yang mengakibatkan air terbuang sia-sia. Faktor yang membuat kita lupa menutup kran air biasanya diakibatkan oleh kita yang sedang sibuk dengan hal lain.

Berdasarkan masalah penghematan air di atas penulis memiliki solusi berupa Implementasi Sistem Kran Air Otomatis Berbasis Arduino UNO Pada Perumahan penduduk yang menggunakan teknologi sederhana. Munculnya teknologi tentu memberikan banyak sekali manfaatnya untuk keberlangsungan hidup manusia. Manfaat teknologi secara umum memang untuk mempermudah penggunaannya dapat mengerjakan semua hal dengan lebih cepat dan singkat, semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Teknologi juga mampu membantu manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di masyarakat. Pada penelitian ini, perancangan teknologi kran air otomatis bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tentang cara menghemat penggunaan air bersih. Kran Air Otomatis ini memiliki prinsip kerja yang sederhana, dimana mikrokontroler yaitu Arduino merupakan inti dari sistem kerja alat ini. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sensor HC-SR04 dan Solenoid Valve sebagai aktuatornya. Ketika ketinggian air mendekati jarak 3 cm dari sensor HC-SR04 maka Solenoid Valve akan tertutup sehingga air berhenti mengalir. Kemudian jika air yang digunakan sudah mulai surut dan menjauhi jarak 3 cm dari sensor HC-SR04 maka Solenoid Valve akan terbuka dan air mengalir lagi.

Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang ingin kita cari tahu guna memenuhi tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan alat yang kita gunakan, mulai dari perancangan desain sampai perakitan komponen. Rumusan masalah selanjutnya yaitu bagaimana proses percobaan alat yang sudah kita buat. percobaan dilakukan guna mengetahui keberhasilan alat yang kita buat.

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan alat penghemat air otomatis mulai dari mulai perancangan desain sampai perakitan komponen. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui keberhasilan alat yang kita buat melalui beberapa proses percobaan.

Manfaat dari karya ilmiah ini ialah memberi kemudahan kepada penduduk untuk memiliki atau membuat sebuah sistem kran air otomatis dengan menggunakan teknologi sederhana yang mudah dan terjangkau. Sehingga nantinya masyarakat dapat menggunakan air bersih secara efektif dan tidak melakukan pemborosan yang diakibatkan oleh kelalaian masyarakat dan dapat membantu serta mendukung usaha untuk menghemat air bersih.

Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Sudah ada beberapa penelitian mengenai monitoring air dan kontrol jarak jauh. Salah satunya jurnal yang ditulis pada tahun 2015 oleh Hendra Syaflidi *et al.* dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Bung Hatta, Padang yang berjudul *Perancangan Meteran Air Bersih Prabayar Pada Rumah Tangga Berbasis Mikrokontroler*. Penelitian ini menggunakan flow sensor untuk membaca jumlah air yang telah digunakan rumah tangga untuk digunakan sebagai perkiraan dan sekaligus pembanding tagihan penggunaan air. Pada penelitian tersebut tidak terdapat penyimpanan data pada media penyimpanan. Jumlah kuota air apabila hanya tersimpan pada RAM mikrokontroler akan hilang apabila terjadi power failure, tentu saja ini sangat penting pada sistem prabayar untuk menyimpan kuota air yang tersisa, sehingga implementasi media penyimpanan perlu dilakukan.

Dari penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan diatas memiliki keunggulan tersendiri, namun penelitian sebelumnya terhitung penelitian yang cukup rumit dan sangat susah untuk di implementasikan di kawasan rumah penduduk oleh karena itu penelitian Implementasi Kran Air Otomatis Berbasis Arduino UNO pada Perumahan Penduduk hadir untuk memberi kemudahan. Prinsip kerja alat ini yaitu dengan menggunakan sensor HC-SR04 dan Solenoid Valve sebagai aktuatornya. Ketika ketinggian air mendekati jarak 2 cm dari sensor HC-SR04 maka Solenoid Valve akan tertutup sehingga air berhenti mengalir. Kemudian jika air yang digunakan sudah mulai surut dan menjauhi jarak 2 cm dari sensor HC-SR04 maka Solenoid Valve akan terbuka dan air mengalir lagi. Pada penelitian ini kita menggunakan beberapa komponen yaitu :

1. Arduino UNO
2. Sensor HC-SR04
3. Modul Relay
4. Kabel Jumper
5. Breadboard
6. Resistor

7. Solenoid valve

Arduino UNO

Adalah board mikrokontroler berbasis ATmega328 (*datasheet*). Memiliki 14 pin input dari output digital dimana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB. Arduino Uno berbeda dengan semua board sebelumnya dalam hal koneksi USB-to-serial yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter USB-to-serial berbeda dengan board sebelumnya yang menggunakan chip FTDI driver USB-to-serial.

Sensor HC-SR04

Merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara penghalang dan sensor. Sensor ini mirip dengan sensor PING namun berbeda dalam jumlah pin serta spesifikasinya. HC-SR04 memiliki 2 komponen utama sebagai penyusunnya yaitu ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Fungsi dari ultrasonic transmitter adalah memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 KHz kemudian ultrasonic receiver menangkap hasil pantulan gelombang ultrasonik yang mengenai suatu objek.

Fungsi Pin-pin HC-SR04 :

1. VCC = 5V Power Supply. Pin sumber tegangan positif sensor.
2. Trig = Trigger/Penyulut. Pin ini yang digunakan untuk membangkitkan sinyal ultrasonik.
3. Echo = Receive/Indikator. Pin ini yang digunakan untuk mendeteksi sinyal pantulan ultrasonik.
4. GND = Ground/0V Power Supply. Pin sumber tegangan negatif sensor.

Modul Relay

Adalah salah satu piranti yang beroperasi berdasarkan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontaktor guna memindahkan posisi *ON* ke *OFF* atau sebaliknya dengan memanfaatkan tenaga listrik. Peristiwa tertutup dan terbukanya kontaktor ini terjadi akibat adanya efek induksi magnet yang timbul dari kumparan induksi listrik. Perbedaan yang paling mendasar antara relay dan sakelar adalah pada saat pemindahan dari posisi *ON* ke *OFF*. Relay

melakukan pemindahan secara otomatis dengan arus listrik, sedangkan sakelar dilakukan dengan cara manual.

Kabel Jumper

Arduino merupakan kabel jumper yang digunakan untuk proyek rangkaian komponen elektronik yang dikerjakan dengan menggunakan breadboard. Fungsi kabel jumper biasa digunakan untuk menghubungkan kabel dengan PCB dan juga komponen-komponen elektronik pada proyek breadboard.

Breadboard

Merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototipe atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian yang lainnya.

Resistor

Adalah komponen Elektronika Pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian Elektronika.

Solenoid valve

Adalah salah satu komponen yang ada pada mobil bertransmisi otomatis. Komponen berjenis valve atau katup ini bekerja dengan tenaga elektromekanik. Artinya, solenoid valve memadukan proses listrik dengan mekanis. Nantinya Solenoid valve berperan sebagai kran air yang akan terbuka dan tertutup tergantung dari relay.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen atau percobaan, dimana pada penelitian ini akan dibuat sebuah alat atau prototipe. Nantinya prototipe atau alat yang sudah dibuat akan langsung di uji coba untuk mengetahui fungsinya sesuai atau tidak dengan yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (ketinggian air) terhadap variabel dependen (kran air) dalam kondisi yang

terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain (selain variabel treatment) yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol.

Sebetulnya, langkah dari eksperimen sendiri tergantung dari desain atau jenis eksperimennya itu sendiri. Berbagai jenis akan memiliki langkah yang berbeda. Namun, secara umum langkah metode penelitian hampir mirip dengan jenis penelitian lain. Dalam percobaan ini ada beberapa tahapan yang akan dilakukan, yaitu desain rangkaian, perakitan alat, implementasi program, pengujian serta analisa, dan evaluasi.

Desain rangkaian

Adalah tahapan kita membuat skematik rangkaian, dimana skematik yang kita buat nantinya memberi gambaran terkait hubungan komponen satu dengan yang lain dan juga memberi gambaran tentang lay out yang akan kita buat.

Perakitan alat

Adalah tahapan menyusun semua komponen dan menghubungkan setiap komponen sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Dalam proses ini kita merangkai setiap komponen sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga dibutuhkan dasar elektronika untuk merangkai komponen.

Implementasi program

Merupakan tahapan dimana kita memasukkan program komputer yang sudah kita buat menggunakan software arduino ide ke dalam papan arduino uno. Nantinya program komputer tersebut yang mengatur fungsi kerja dan pengolahan data yang di terima arduino uno.

Pengujian serta analisa

Dalam proses pengujian nantinya alat atau prototipe yang sudah jadi akan di uji langsung menggunakan air. Nantinya ketinggian air akan disesuaikan ke dalam beberapa ketinggian, sehingga kita dapat mengetahui apakah alat dapat mengetahui ketinggian air agar kran menutup atau terbuka sesuai dengan yang kita harapkan.

Evaluasi

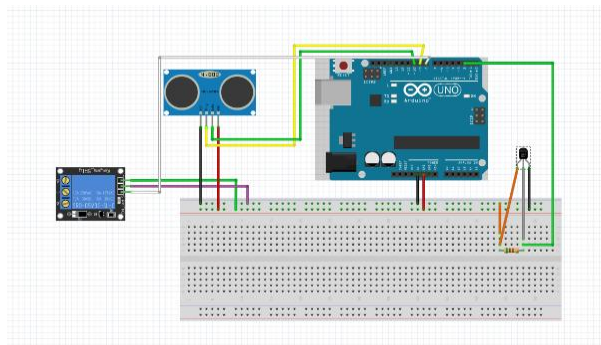
Merupakan tahapan dimana kita menilai sistem kerja dari alat yang sudah kita buat apakah sudah sesuai dengan rancangan dan tujuan awal yang kita harapkan atau tidak. Apabila hasil

yang didapat tidak sesuai dengan harapan maka akan dilakukan kembali tahap desain rangkaian, perakitan alat, implementasi program, dan pengujian serta analisa.

Hasil dan Pembahasan

Pembuatan Alat

Untuk proses pembuatan alat kita harus melakukan desain rangkaian terlebih dahulu. Pada desain rangkaian kita menggunakan web berbasis online yaitu *autodesk tinkercad*. Nantinya kita dapat merangkai komponen yang sudah kita tetapkan dan menghubungkan setiap komponen.

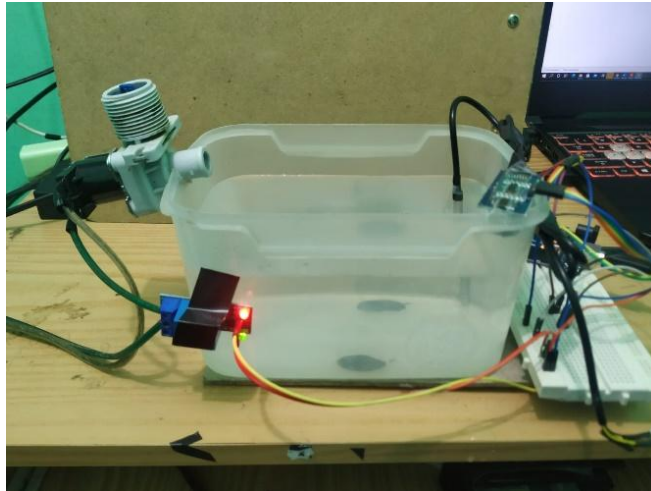


Gambar 1. Desain Rangkaian

Pada gambar di atas merupakan bentuk jadi dari desain rangkaian dimana posisi komponen diatur agar memudahkan pada proses pengkabelan. Setiap komponen juga sudah terhubung sesuai fungsinya masing-masing.

Pada bagian sensor HC-SR04 bagian vcc dihubungkan dengan vcc arduino, bagian Gnd dari sensor dihubungkan dengan Gnd arduino, bagian Ping dari sensor dihubungkan dengan pin 9 arduino, dan Echo pada arduino dihubungkan dengan pin 10 arduino. Pada relay bagian Gnd relay dihubungkan dengan Gnd arduino, bagian vcc dihubungkan dengan pin 5v arduino, bagian Ping signal dihubungkan dengan pin 8 arduino.

Selanjutnya kita dapat melakukan perakitan alat menggunakan komponen sebenarnya. Pada proses ini kita memerlukan dasar elektronika karena kita akan berhubungan dengan arus, kabel, dan juga aturan fungsi tiap komponen.



Gambar 2. Bentuk jadi prototipe

Gambar di atas merupakan bentuk jadi dari alat atau prototipe yang kita gunakan pada penelitian ini. Dimana letak komponen sudah diatur agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bisa kita lihat bahwa letak kran air (selenoid valve) berada di atas bak air dan juga letak sensor HC-SR04 berada di atas bak air yang sejajar dengan permukaan air (posisi sejajar akan memudahkan sensor mendeteksi permukaan air). Letak kabel dan kelompok rangkaian lain juga berada jauh dari letak kran air yang membuat rangkaian lebih aman dari percikan air.

Setelah prototipe jadi kita bisa langsung mengimplementasikan program kedalam arduino UNO. Caranya yaitu dengan menghubungkan arduino uno dengan komputer menggunakan port USB. Untuk memasukan program kedalam arduino kita menggunakan software arduino ide dengan listing program sebagai berikut :

```
#include <OneWire.h> //Memanggil library OneWire yang  
diperlukan sebagai dependensi library Dallas Temperature
```

```
#include <DallasTemperature.h> // Memanggil library Dallas  
Temperature
```



```
#define ONE_WIRE_BUS 2 // Menempatkan PIN hasil pembacaan
sensor DS18B20 pada PIN 2. //Disebut One Wire karena kita
bisa menempatkan sensor DS18B20 lain pada PIN yang sama
```

```
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); //Membuat variabel oneWire
berdasarkan PIN yang telah didefinisikan
DallasTemperature sensor(&oneWire); //Membuat variabel untuk
menyimpan hasil pengukuran
```

```
float suhuDS18B20; //deklarasi variable suhu DS18B20 dengan
jenis data float
int trig_pin = 9;
int echo_pin = 10;
int pompa_air = 8;
long echotime;
float distance;
```

```
void setup(void)
{
  Serial.begin(9600); //Menginisiasikan setup kecepatan
  komunikasi
  sensor.begin(); //Menginisiasikan sensor One-Wire DS18B20

  pinMode(trig_pin, OUTPUT);
  pinMode(echo_pin, INPUT);
  pinMode(pompa_air, OUTPUT);
}
```

```
void loop(void)
```

```

{

digitalWrite(trig_pin, HIGH);
digitalWrite(trig_pin, LOW);
echotime= pulseIn(echo_pin, HIGH);
distance= 0.0001*((float)echotime*340.0)/2.0;
if ( 1 < distance <= 3 )
{ digitalWrite(pompa_air, LOW);
sensor.setResolution(9);
sensor.requestTemperatures();
    suhuDS18B20 = sensor.getTempCByIndex(0);    //Membaca
    data suhu dari sensor #0 dan mengkonversikannya ke
    nilai Celsius
// suhuDS18B20 = (suhuDS18B20*9/5) + 32;
// suhuDS18B20 = suhuDS18B20 = 273.15;

Serial.println(suhuDS18B20, 2);} //Presisi 1 digit

else digitalWrite(pompa_air, HIGH);
delay (1000)
}

```

Setelah mengetikkan itu pada lembar baru software arduino ide kita bisa langsung memasukkan program tersebut ke dalam arduino. Caranya yaitu tekan run terlebih dahulu setelah proses *compiling* dan tidak terdapat program atau code yang eror maka kita bisa langsung menekan upload untuk memasukan program ke arduino. Apabila lampu indikator pada arduino berkedip itu artinya program sudah berhasil terupload ke dalam arduino.

Pengujian Alat

Pada proses pengujian alat atau prototipe yang dilakukan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar percobaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pastikan rangkaian yang disusun sudah terpasang kuat dan tidak mudah lepas saat dilakukan perpindahan atau saat menerima getaran dari sistem kerja alat.

2. Susunan bagian pengkabelan harus disusun rapi dan dijauhkan dari daerah yang berpeluang terkena air atau percikan air, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya korsleting listrik.
3. Letakkan breadboard dan arduino uno lebih tinggi dari bak air, hal ini bertujuan untuk menghindari percikan air karena breadboard dan arduino uno merupakan komponen yang cukup terbuka (tidak memiliki pelindung atau bodi khusus)

Setelah semua tahapan sudah selesai maka kita bisa langsung melakukan pengujian prototipe yang kita buat. Pada tahap pengujian ini terdapat dua kondisi yaitu :

1. Saat bak air kosong
2. Saat bak air penuh dan di kosongkan secara perlahan

Untuk hasil pengujian dari kedua kondisi awal di atas ketika alat atau prototipe dinyalakan bisa kita lihat pada tabel di bawah ini.

No	Kondisi	Yang terjadi pada prototipe
1	Saat bak air kosong	Kran air langsung menyala, mengisi bak air dan terus menyala sampai permukaan air berada pada jarak 3 cm dari ujung sensor. Ketika ketinggian air berada pada jarak 3 cm dari ujung sensor maka kran air berhenti (Keadaan bak air penuh)
2	Saat bak air penuh dan di kosongkan secara perlahan	Kran air menutup saat bak air penuh namun saat dikosongkan perlahan maka kran air kembali membuka dan air mengalir.

Pada percobaan dengan kondisi pertama hal demikian dapat terjadi karena alat di program untuk mengisi bak air saat bak air kosong (jarak permukaan air dengan ujung sensor belum mencapai 3 cm). Kemudian pada percobaan dengan kondisi kedua hal demikian dapat terjadi karena program diset untuk terus mengisi bak apabila permukaan air belum mencapai jarak yang diatur. Jadi jika bak air kembali berkurang artinya jarak sensor dengan permukaan air sudah lebih dari 3 cm sehingga kran air kembali menyala dan mengisi bak.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil percobaan dapat kita simpulkan bahwa sistem prototipe berkerja sesuai dengan yang di harapkan di awal dan dapat diaplikasikan di kawasan penduduk guna mendukung program penggunaan air yang hemat dan efektif. Dimana kran air akan terbuka saat sensor mendeteksi jarak permukaan air sudah lebih dari 3 cm. Kran air akan menutup saat jarak permukaan air sudah 3 cm dari permukaan sensor. Proses ini akan terjadi secara berulang dan penghematan air bersih dapat telaksana dengan baik.

Saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan teknologi serupa, jarak permukaan air dengan sensor bisa kita sesuaikan sesuai dengan kemauan dan kondisi kita masing-masing. Pembuatan jarak 3 cm berlandaskan dari sifat air yang tidak tenang saat pengisian sehinggah diset 3 cm agar ada jarak aman dari percikan air atau gelombang air yang bisa saja mengenai permukaan sensor dan membuat sensor gagal bekerja. Kita bisa mengubah jarak yang kita inginkan sesuai dengan kondisi masing-masing.

Daftar Pustaka

- Kadir, Abdul. 2012. Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontoler dan Pemograman Menggunakan Arduino. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pratama, M. dkk. 2012. Akuisisi Data Kinerja Sensor Ultrasonik Berbasis Sistem Komunikasi Serial Menggunakan Mikrokontroler Atmega 32, Electrans, Vol.11, No.2, September 2012 , 36-43, ISSN 1412 – 3762.
- Prawioredjo, K. dan Asteria, N. 2008. Detektor jarak dengan sensor Ultrasonik berbasis Mikrokontroler, JETri, Volume 7, Nomor 2, Februari 2008, Halaman 41-52, ISSN 1412-0372
- Arduino, 2011. Arduino Manual Documentation and Product Specification, Arduino Official Site.

